Приложение 21 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 25
января 2024 года № 46

Профессиональный стандарт: «Медицинская генетика»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт применяется в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки и специализации кадров здравоохранения и предназначены для использования широким кругом пользователей: 1) работниками – для понимания предъявляемых требований к профессии в отрасли, планирования повышения своей квалификации и карьерного продвижения; 2) работодателями – для разработки используемых требований, инструкций, обязанностей к работникам, формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров; 3) организациями (органами), осуществляющими деятельность по сертификации и присвоению квалификации – для разработки оценочных материалов при сертификации персонала и выработки критериев квалификации работников по уровню соответствия; 4) государственными органами – для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Профильный специалист – медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат по определенной специальности;

2) уполномоченный орган в области здравоохранения (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи);

3) клинический протокол – научно доказанные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи при определенном заболевании или состоянии пациента;

4) консилиум – исследование лица в целях установления диагноза, определения тактики лечения и прогноза заболевания с участием не менее трех врачей;

5) медицинский работник – физическое лицо, имеющее профессиональное медицинское образование и осуществляющее медицинскую деятельность;

6) качество медицинской помощи – уровень соответствия оказываемой медицинской помощи стандартам оказания медицинской помощи;

7) пациент – физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем медицинских услуг независимо от наличия или отсутствия у него заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи;

8) профилактика – комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, прогрессирования на ранних стадиях болезней и контролирование уже развившихся осложнений, повреждений органов и тканей;

9) резидентура – уровень послевузовского медицинского образования, целью которого является приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности для допуска к самостоятельной клинической практике;

10) стажировка – форма неформального образования, направленная на формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а также изучение специфики работы, передового опыта для дальнейшей профессиональной деятельности;

11) наставник – медицинский работник со стажем не менее пяти лет, назначаемый руководителем медицинской организации или организации медицинского образования для оказания практической помощи в профессиональной адаптации обучающихся по программам медицинского образования и молодых специалистов, осуществляющий деятельность на основе триединства образования, науки и практики.

12) информированное согласие – процедура письменного добровольного подтверждения лицом своего согласия на получение медицинской помощи и (или) участие в конкретном исследовании после получения информации обо всех значимых для принятия им решения аспектах медицинской помощи и (или) исследования. Информированное письменное согласие оформляется по форме, утвержденной уполномоченным органом.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) МКБ-10 – международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, единый документ для формирования системы учета заболеваемости и смертности;

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, разработанный и утвержденный в соответствии с подпунктом 16-2) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан;

3) МСКО – международная стандартная классификация образования;

4) ЕТКС – единый тарифно–квалификационный справочник;
5) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Медицинская генетика
5. Код профессионального стандарта: Q86101027
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:
Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения
86 Деятельность в области здравоохранения
86.1 Деятельность больничных организаций
86.10 Деятельность больничных организаций
86.10.1 Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт устанавливает требования в области профессиональной компетенции специалиста по организации и оказанию медико-генетической помощи в Республике Казахстан, включая медико-генетическое консультирование по вопросам прогноза здорового потомства, рождения ребенка с врожденными пороками развития и наследственными заболеваниями; диагностика и профилактика наследственной и врожденной патологии, экспертизу объема и качества медицинских услуг в части умений, навыков и знаний, которыми следует обладать и соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов в области медицинской генетики. С ростом уровня квалификации специалистов, каждый последующий уровень подразумевает выполнение функций предыдущего уровня и расширение их в соответствии с новыми компетенциями.
8. Перечень карточек профессий:
1) Врач медицинский генетик - 7 уровень ОРК
2) Врач медицинский генетик - 7 уровень ОРК
3) Врач медицинский генетик - 7 уровень ОРК
4) Врач медицинский генетик - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

<table>
<tr><td colspan="4">9. Карточка профессии «Врач медицинский генетик»:</td></tr>
<tr><td>Код группы:</td><td colspan="3">2215-3</td></tr>
<tr><td>Код наименования занятия:</td><td colspan="3">2215-3-001</td></tr>
<tr><td>Наименование профессии:</td><td colspan="3">Врач медицинский генетик</td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="3">7</td></tr>
<tr><td>подуровень квалификации по ОРК:</td><td colspan="3">7.1</td></tr>
<tr><td>Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:</td><td colspan="3">Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 "Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856)
Врач-резидент</td></tr>
<tr><td>Уровень профессионального образования:</td><td>Уровень образования:
послевузовское образование (магистратура, резидентура)</td><td>Специальность:
Здравоохранение</td><td>Квалификация:
-</td></tr>
<tr><td>Требования к опыту работы:</td><td colspan="3">Квалификация "Врач" во время обучения в резидентуре по специальности "Медицинская генетика". Предшествующий опыт работы по данной квалификации не требуется.</td></tr>
<tr><td>Связь с неформальным и информальным образованием:</td><td colspan="3">Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности</td></tr>
<tr><td>Другие возможные наименования профессии:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Основная цель деятельности:</td><td colspan="3">Медико-генетическое консультирование по вопросам прогноза здорового потомства, рождения ребенка с врожденными пороками развития и наследственными заболеваниями, диагностика и профилактика наследственной и врожденной патологии под контролем и надзором наставника.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Описание трудовых функций</td></tr>
</table>

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Ранняя диагностика патологии у плода и предупреждение рождения детей с тяжелыми некорригируемыми врожденными и наследственными заболеваниями, определение прогноза здоровья будущего ребенка под контролем и надзором наставника. 2. Медико-генетическое консультирование и ведение пациентов детского и взрослого возраста с наследственной, хромосомной и врожденной патологией под контролем и надзором наставника.
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Ранняя диагностика патологии у плода и предупреждение рождения детей с тяжелыми некорригируемыми врожденными и наследственными заболеваниями, определение прогноза здоровья будущего ребенка под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Медико-генетическое консультирование, диагностика генетической патологии (наследственной, хромосомной) и врожденных пороков развития у плода, определение прогноза здоровья будущего ребенка.	Умения: 1. Умение осуществлять комплексное медико-генетическое консультирование семей, планирующих беременность; 2. Умение осуществлять комплексное медико-генетическое консультирование беременных группы риска; 3. Умение осуществлять тератологическое консультирование; 4. Умение оценивать результаты неонатального, пренатального, селективного, преимплантационного скрининга; 5. Умение оценивать данные ультразвукового исследования беременных в 1 и 2 триместрах; 6. Умение формировать группы риска по биохимическим сывороточным и ультразвуковым маркерам; 7. Умение направлять беременную на инвазивную пренатальную диагностику; 8. Умение интерпретировать результаты цитогенетических, ФИШ и молекулярно-генетических исследований; 9. Умение осуществлять медико-генетическое консультирование пациентов и членов их семей при подозрении или установленном диагнозе наследственной или врожденной патологии; 10. Умение осуществлять графическое изображение и последующий анализ родословной семьи с наследственной или врожденной патологией; 11. Умение интерпретировать результаты инструментальных методов обследования и лабораторно-диагностических исследований, при диагностике редких патологических состояний у взрослых и детей; 12. Умение рассчитывать риск при хромосомных, врожденных и наследственных заболеваниях; 13. Умение рассчитывать риск при мультифакториальных заболеваниях; 14. Умение формулировать диагноз согласно МКБ-10 при выявлении наследственной и врожденной патологии; 15. Умение проводить дифференциальную диагностику генетической патологии; 16. Умение работать с поисково-диагностическими программами и базами данных наследственных заболеваний и врожденных пороков развития, нормальных и патологических вариантов последовательности ДНК генома человека; 17. Умение оценивать специфические симптомокомплексы в процессе верификации наследственных заболеваний; 18. Умение устанавливать продуктивные коммуникативные отношения с пациентами и применять это умение во время консультаций; 19. Умение составлять текущую и годовую отчетность.

		Знания:
		1. Знание аспектов пренатальной диагностики, основ преэмбрионального и эмбрионального развития человека; 2. Знание принципов пренатального и неонатального скрининга; 3. Знание скринирующих программ в пренатальной диагностике; 4. Знание показаний для пренатальной диагностики хромосомных болезней; 6.Знание основных принципов пренатальной диагностики генных болезней; 6. Знание специальных методов и новых подходов пренатальной диагностике; 7. Знание проблем этики в пренатальной диагностике; 8. Знание вопросов периконцепционной профилактики наследственной и хромосомной патологии; 9. Знание базовых методов оценки плода; 10. Знание современных методов диагностики генетических заболеваний (цитогенетические, молекулярно-цитогенетические, молекулярно-генетические) в пренатальной диагностике; 11. Знание основ тератологии человека; 12. Знание принципов тератологического консультирования.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Предоставление будущим родителям информации о степени риска рождения больного ребенка.	Умения:
		1. Умение объяснять будущим родителям результаты проведенных исследований и прогноз рождения здорового ребенка; 2. Умение информировать пациента или его законного представителя о возможности выбора методов и способов профилактики, обследования, лечения при наследственной патологии; 3. Умение получать информированное согласие на проведение инвазивных и лечебно-диагностических процедур при наследственной патологии; 4. Умение обучать пациента или его законного представителя правилам, соблюдение которых необходимо для успешной диагностики и лечения наследственной патологии; 5. Умение преподносить информацию в доступной форме с учетом языковых, социальных, религиозных и культурных особенностей пациента; 6. Умение управлять альтернативными и противоречивыми взглядами семьи, опекунов, друзей и членами многопрофильной команды.

		Знания:
		1. Знание методов пренатальной диагностики, основ преэмбрионального и эмбрионального развития человека; 2. Знание основ пренатального и неонатального скрининга; 3. Знание методов периконцепционной профилактики наследственной и хромосомной патологии; 4. Знание геномных обозревателей и баз данных; 5. Знание этических аспектов в медицинской генетике; 6. Знание принципов медико-генетического консультирования; 7. Знание правил эффективного общения; 8. Знание медицинской этики и деонтологии; 9. Знание специализированных рекомендаций пациентам в зависимости от наследственной нозологии и методов диагностики и лечения; 10. Знание этиологии, патогенеза, классификаций, клинических проявлений, диагностики и принципов лечения заболеваний в рамках специальности "Медицинская генетика"; 11. Знание методов лечения заболеваний согласно профилю.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Медико-генетическое консультирование и ведение пациентов детского и взрослого возраста с наследственной, хромосомной и врожденной патологией под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Медико-генетическое консультирование и ведение пациентов с наследственной, хромосомной и врожденной патологией.	Умения:
		1. Умение проводить медико-генетическое консультирование детей с врожденной и наследственной патологией; 2. Умение проводить фенотипический осмотр пациента с генетической патологией; 3. Умение осуществлять графическое изображение и последующий анализ родословной семьи с наследственной или врожденной патологией; 4. Умение направлять пациентов с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития для уточнения диагноза на биохимические, цитогенетические, молекулярно-цитогенетические, молекулярно-генетические, геномные методы, на тандемную масс-спектрометрию; 5. Умение направлять пациентов с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития на лабораторные и инструментальные исследования: ультразвуковые, электрофизиологические, рентгенологические исследования, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и другие методы; 6. Умение интерпретировать и анализировать результаты лабораторных и инструментальных исследований пациентов с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития, биохимических, цитогенетических, молекулярно-цитогенетических, молекулярно-генетических, геномных методов диагностики и результатов анализом методом тандемной масс-спектрометрии; 7. Умение собирать и анализировать историю болезни, жизни в актуальной, сжатой и логичной манере; 8. Умение формулировать диагноз согласно МКБ-10 при выявлении наследственной и врожденной патологии; 9. Умение проводить дифференциальную диагностику генетической патологии; 10. Умение использовать компьютерные программы диагностики наследственных заболеваний; 11. Умение работать с дизморфологическими базами

		данных; 12. Умение пользоваться атласами врожденной и наследственной патологии; 13. Умение оценивать специфические симптомокомплексы в процессе верификации наследственных заболеваний; 14. Умение анализировать морфогенетические варианты (микроанаомалии развития, стигмы дизэмбриогенеза); 15. Умение определять медицинские показания к различным видам патогенетической терапии больных с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития; 16. Умение назначать патогенетическое лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности у пациентов с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития; 17. Умение рассчитать диетотерапию при наследственных болезнях обмена веществ; 18. Умение интерпретировать данные биохимических генетических исследований при наиболее распространенных наследственных болезнях обмена веществ; 19. Умение оценивать эффективность диетотерапии при наследственных болезнях обмена веществ; 20. Умение рассчитывать генетический риск для сибсов и потомства при различных типах наследственной патологии; 21. Умение проводить диспансеризацию пациентов с наследственной, хромосомной и врожденной патологией; 22. Умение оформлять заключение для медико-социальной экспертной комиссии; 23. Умение оформлять медико-генетическое заключение; 24. Умение составлять текущую и годовую отчетность по текущей работе; 25. Умение рассчитывать и анализировать показатели перинатальной заболеваемости и смертности от генетических нарушений баз данных по пациентам с ВПР и (или) ВНЗ; 26. Умение вести базы данных по пациентам с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития.

Знания:	
	1. Знание возрастных особенностей организма человека и его функциональных систем; 2. Знание основ фундаментальной генетики; 3. Знание классификации, клинической диагностики наследственных болезней; 4. Знание синдромологии генетических заболеваний; 5. Знание фенотипических проявлений генетических заболеваний; 6. Знание моногенных наследственных болезней; 7. Знание заболеваний, обусловленных экспансией тандемных повторов; 8. Знание основ митохондриального наследования и митохондриальные болезни; 9. Знание клинических синдромов, обусловленных нарушениями числа и структуры хромосом; 10. Знание наследственных болезней обмена веществ (классификация, диагностика, лечение, общие принципы), олигогенных болезней; 11. Знание генетических причин умственной отсталости (статические и прогрессирующие); 12. Знание генетического вклада при аутизме и расстройствах аутистического спектра; 13. Знание основ нейрогенетики; 14. Знание классификации и молекулярных основы общих генетических нервно-мышечных заболеваний; 15. Знание вопросов генетического вклада в развитие психических заболеваний; 16. Знание клинических особенностей синдромов наследственных сердечно-сосудистых заболеваний; 17. Знание классификации и молекулярных основы хондродисплазии и заболеваний костно-суставной системы; 18. Знание генетических причин внезапной смерти взрослого человека; 19. Знание генетических заболеваний в офтальмологии; 20. Знание генетических причин в развитии заболеваний желудочно-кишечного тракта; 21. Знание генетических аспектов в эндокринологии; 22. Знание генетики мочеполовой системы; 23. Знание многофакторных заболеваний; 24. Знание современных биохимических и молекулярно-генетических методов диагностики наследственных болезней; 25. Знание основ тератологии человека, стадии онтогенеза, признаков эмбрионального дизморфогенеза, аномалий развития органов и частей тела человека; 26. Знание врожденных пороков развития, тератогенных синдромов. Знание дисморфологических синдромов, их этиологии и патогенеза; 27. Знание лабораторных данных биологических жидкостей организма в норме и при генетической патологии у взрослых и детей; 28. Знание принципов расчета и эффективности диетотерапии при наследственных болезнях обмена веществ.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Информирование пациентов о медико-генетическом прогнозе и возможных методов профилактики в семье.	Умения:	
		1. Умение информировать пациента или его законного представителя о возможности выбора методов и способов профилактики, обследования, лечения при наследственной и патологии; 2. Умение получать информированное согласие на проведение инвазивных и лечебно-диагностических процедур при наследственной патологии; 3. Умение обучать пациента или его законного представителя правилам, соблюдение которых необходимо для успешной диагностики и лечения наследственной патологии; 4. Умение преподносить информацию в доступной форме с учетом языковых, социальных, религиозных и культурных особенностей пациента; 5. Умение управлять альтернативными и противоречивыми взглядами семьи, опекунов, друзей и членами многопрофильной команды.	
		Знания:	
		1. Знание вопросов периконцепционной профилактики наследственной и хромосомной патологии; 2. Знание вопросов этики и деонтологии в медицинской генетике; 3. Знание принципов медико-генетического консультирования.	
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 сентября 2023 года № 149 "Об утверждении Стандарта организации оказания медико-генетической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2023 года № 33421)		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Врач медицинский генетик	
10. Карточка профессии «Врач медицинский генетик»:			
Код группы:	2215-3		
Код наименования занятия:	2215-3-001		
Наименование профессии:	Врач медицинский генетик		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.2		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 "Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач медицинский генетик". Предшествующий опыт работы для данной квалификации не требуется. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.	
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности. Сертификационный курс по специализации "Медицинская генетика" в рамках специальностей "Аллергология и иммунология (взрослая, детская)"	
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Медико-генетическое консультирование по вопросам прогноза здорового потомства, рождения ребенка с врожденными пороками развития и наследственными заболеваниями, диагностика и профилактика наследственной и врожденной патологии	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Ранняя диагностика патологии у плода и предупреждение рождения детей с тяжелыми некорригуруемыми врожденными и наследственными заболеваниями. Определение прогноза рождения здорового ребенка. 2. Медико-генетическое консультирование и ведение пациентов детского и взрослого возраста с наследственной, хромосомной и врожденной патологией. 3. Оказание консультационных услуг врачам других специальностей в рамках специальности «Медицинская генетика».
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Ранняя диагностика патологии у плода и предупреждение рождения детей с тяжелыми некорригуруемыми врожденными и наследственными заболеваниями. Определение прогноза рождения здорового ребенка.		

	Навык 1: Медико-генетическое консультирование, диагностика генетической патологии (наследственной, хромосомной) и врожденных пороков развития у плода, определение прогноза здоровья будущего ребенка.	Умения: 1. Умение осуществлять комплексное медико-генетическое консультирование семей, планирующих беременность; 2. Умение осуществлять комплексное медико-генетическое консультирование беременных группы риска; 3. Умение осуществлять тератологическое консультирование; 4. Умение оценивать результаты неонатального, пренатального, селективного, преимплантационного скрининга4 5. Умение оценивать данные ультразвукового исследования беременных в 1 и 2 триместрах; 6. Умение формировать группы риска по биохимическим сывороточным и ультразвуковым маркерам; 7. Умение направлять беременную на инвазивную пренатальную диагностику; 8. Умение интерпретировать результаты цитогенетических, ФИШ и молекулярно-генетических исследований; 9. Умение осуществлять медико-генетическое консультирование пациентов и членов их семей при подозрении или установленном диагнозе наследственной или врожденной патологии; 10. Умение осуществлять графическое изображение и последующий анализ родословной семьи с наследственной или врожденной патологией; 11. Умение интерпретировать результаты инструментальных методов обследования и лабораторно-диагностических исследований, при диагностике редких патологических состояний у взрослых и детей; 12. Умение рассчитывать риск при хромосомных, врожденных и наследственных заболеваниях; 13. Умение рассчитывать риск при мультифакториальных заболеваниях; 14. Умение формулировать диагноз согласно МКБ-10 при выявлении наследственной и врожденной патологии; 15. Умение проводить дифференциальную диагностику генетической патологии; 16. Умение работать с поисково-диагностическими программами и базами данных наследственных заболеваний и врожденных пороков развития, нормальных и патологических вариантов последовательности ДНК генома человека; 17. Умение оценивать специфические симптомокомплексы в процессе верификации наследственных заболеваний; 18. Умение устанавливать продуктивные коммуникативные отношения с пациентами и применять это умение во время консультаций; 19. Умение составлять текущую и годовую отчетность.

		Знания:
		1. Знание принципов тератологического консультирования; 2. Знание аспектов пренатальной диагностики, основ преэмбрионального и эмбрионального развития человека; 3. Знание принципов пренатального и неонатального скрининга; 4. Знание скринирующих программ в пренатальной диагностике; 5. Знание показаний для пренатальной диагностики хромосомных болезней; 6.Знание основных принципов пренатальной диагностики генных болезней; 7. Знание специальных методов и новых подходов пренатальной диагностике; 8.Знание проблем этики в пренатальной диагностике; 9.Знание вопросов периконцепционной профилактики наследственной и хромосомной патологии; 10. Знание базовых методов оценки плода; 11. Знание современных методов диагностики генетических заболеваний (цитогенетические, молекулярно-цитогенетические, молекулярно-генетические) в пренатальной диагностике; 12. Знание основ тератологии человека.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Предоставление будущим родителям информации о степени риска рождения больного ребенка.	Умения:
		1. Умение объяснять будущим родителям результаты проведенных исследований и прогноз рождения здорового ребенка; 2. Умение информировать пациента или его законного представителя о возможности выбора методов и способов профилактики, обследования, лечения при наследственной патологии; 3. Умение получать информированное согласие на проведение инвазивных и лечебно-диагностических процедур при наследственной патологии; 4. Умение обучать пациента или его законного представителя правилам, соблюдение которых необходимо для успешной диагностики и лечения наследственной патологии; 5. Умение преподносить информацию в доступной форме с учетом языковых, социальных, религиозных и культурных особенностей пациента; 6. Умение управлять альтернативными и противоречивыми взглядами семьи, опекунов, друзей и членами многопрофильной команды.

		Знания:
		1. Знание методов пренатальной диагностики, основ преэмбрионального и эмбрионального развития человека; 2. Знание основ пренатального и неонатального скрининга; 3. Знание методов периконцепционной профилактики наследственной и хромосомной патологии; 4. Знание геномных обозревателей и баз данных; 5. Знание этических аспектов в медицинской генетике; 6. Знание принципов медико-генетического консультирования; 7. Знание правил эффективного общения; 8. Знание медицинской этики и деонтологии; 9. Знание специализированных рекомендаций пациентам в зависимости от наследственной нозологии и методов диагностики и лечения; 10. Знание этиологии, патогенеза, классификаций, клинических проявлений, диагностики и принципов лечения заболеваний в рамках специальности «Медицинская генетика»; 11. Знание методов лечения заболеваний согласно профилю.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Медико-генетическое консультирование и ведение пациентов детского и взрослого возраста с наследственной, хромосомной и врожденной патологией.	Навык 1: Медико-генетическое консультирование и ведение пациентов с наследственной, хромосомной и врожденной патологией.	Умения:
		1. Умение проводить медико-генетическое консультирование детей с врожденной и наследственной патологией; 2. Умение проводить фенотипический осмотр пациента с генетической патологией; 3. Умение осуществлять графическое изображение и последующий анализ родословной семьи с наследственной или врожденной патологией; 4. Умение направлять пациентов с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития для уточнения диагноза на биохимические, цитогенетические, молекулярно-цитогенетические, молекулярно-генетические, геномные методы, на тандемную масс-спектрометрию; 5. Умение направлять пациентов с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития на лабораторные и инструментальные исследования: ультразвуковые, электрофизиологические, рентгенологические исследования, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и другие методы; 6. Умение интерпретировать и анализировать результаты лабораторных и инструментальных исследований пациентов с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития, биохимических, цитогенетических, молекулярно-цитогенетических, молекулярно-генетических, геномных методов диагностики и результатов анализом методом тандемной масс-спектрометрии; 7. Умение собирать и анализировать историю болезни, жизни в актуальной, сжатой и логичной манере; 8. Умение формулировать диагноз согласно МКБ-10 при выявлении наследственной и врожденной патологии; 9. Умение проводить дифференциальную диагностику генетической патологии; 10. Умение использовать компьютерные программы диагностики наследственных заболеваний; 11. Умение работать с дизморфологическими базами данных;

		12. Умение пользоваться атласами врожденной и наследственной патологии4 13. Умение оценивать специфические симптомокомплексы в процессе верификации наследственных заболеваний; 14. Умение анализировать морфогенетические варианты (микроанаомалии развития, стигмы дизэмбриогенеза); 15. Умение определять медицинские показания к различным видам патогенетической терапии больных с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития; 16. Умение назначать патогенетическое лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности у пациентов с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития; 17. Умение рассчитать диетотерапию при наследственных болезнях обмена веществ; 18. Умение интерпретировать данные биохимических генетических исследований при наиболее распространенных наследственных болезнях обмена веществ; 19. Умение оценивать эффективность диетотерапии при наследственных болезнях обмена веществ; 20. Умение рассчитывать генетический риск для сибсов и потомства при различных типах наследственной патологи; 21. Умение проводить диспансеризацию пациентов с наследственной, хромосомной и врожденной патологией; 22. Умение оформлять заключение для медико - социальной экспертной комиссии; 23. Умение оформлять медико-генетическое заключение; 24. Умение составлять текущую и годовую отчетность по текущей работе; 25. Умение рассчитывать и анализировать показатели перинатальной заболеваемости и смертности от генетических нарушений; 26. Умение вести базы данных по пациентам с наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития.

Знания:	
	1. Знание возрастных особенностей организма человека и его функциональных систем. 2. Знание основ фундаментальной генетики. 3. Знание классификации, клинической диагностики наследственных болезней. 4. Знание синдромологии генетических заболеваний. 5. Знание фенотипических проявлений генетических заболеваний. 6. Знание моногенных наследственных болезней. 7. Знание заболеваний, обусловленных экспансией тандемных повторов. 8. Знание основ митохондриального наследования и митохондриальные болезни. 9. Знание клинических синдромов, обусловленных нарушениями числа и структуры хромосом. 10. Знание наследственных болезней обмена веществ (классификация, диагностика, лечение, общие принципы), олигогенных болезней. 11. Знание генетических причин умственной отсталости (статические и прогрессирующие). 12. Знание генетического вклада при аутизме и расстройствах аутистического спектра. 13. Знание основ нейрогенетики. 14. Знание классификации и молекулярных основы общих генетических нервно-мышечных заболеваний. 15. Знание вопросов генетического вклада в развитие психических заболеваний. 16. Знание клинических особенностей синдромов наследственных сердечно-сосудистых заболеваний. 17. Знание классификации и молекулярных основы хондродисплазии и заболеваний костно-суставной системы. 18. Знание генетических причин внезапной смерти взрослого человека. 19. Знание генетических заболеваний в офтальмологии. 20. Знание генетических причин в развитии заболеваний желудочно-кишечного тракта. 21. Знание генетических аспектов в эндокринологии. 22. Знание генетики мочеполовой системы. 23. Знание многофакторных заболеваний. 24. Знание современных биохимических и молекулярно-генетических методов диагностики наследственных болезней. 25. Знание основ тератологии человека, стадии онтогенеза, признаков эмбрионального дизморфогенеза, аномалий развития органов и частей тела человека. 26. Знание врожденных пороков развития, тератогенных синдромов. Знание дисморфологических синдромов, их этиологии и патогенеза. 27. Знание лабораторных данных биологических жидкостей организма в норме и при генетической патологии у взрослых и детей. 28. Знание принципов расчета и эффективности диетотерапии при наследственных болезнях обмена веществ.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Информирование пациентов о медико-генетическом прогнозе и возможных методов профилактики в семье.	Умения:
		1. Умение информировать пациента или его законного представителя о возможности выбора методов и способов профилактики, обследования, лечения при наследственной и патологии; 2. Умение получать информированное согласие на проведение инвазивных и лечебно-диагностических процедур при наследственной патологии; 3. Умение обучать пациента или его законного представителя правилам, соблюдение которых необходимо для успешной диагностики и лечения наследственной патологии; 4. Умение преподносить информацию в доступной форме с учетом языковых, социальных, религиозных и культурных особенностей пациента; 5. Умение управлять альтернативными и противоречивыми взглядами семьи, опекунов, друзей и членами многопрофильной команды.
		Знания:
		1. Знание вопросов периконцепционной профилактики наследственной и хромосомной патологии; 2. Знание вопросов этики и деонтологии в медицинской генетике; 3. Знание принципов медико-генетического консультирования.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Оказание консультационных услуг врачам других специальностей в рамках специальности «Медицинская генетика».	Навык 1: Оказание консультационных услуг врачам других специальностей в рамках специальности «Медицинская генетика».	Умения:
		1. Умение консультировать врачей других специальностей в рамках специальности «Медицинская генетика»; 2. Умение консультировать специалистов доврачебной помощи и сестринского дела в рамках специальности «Медицинская генетика»; 3. Умение проводить разъяснительную работу среди врачей ПМСП по алгоритмам проведения пренатального и неонатального скрининга.
		Знания:
		1. Правила эффективного общения; 2. Правила медицинской этики, деонтологии и субординации; 3. Основные результаты современных исследований, признанных в сообществе врачей-генетиков в последние пять лет.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 сентября 2023 года № 149 "Об утверждении Стандарта организации оказания медико-генетической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2023 года № 33421)	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач-резидент медицинский генетик

11. Карточка профессии «Врач медицинский генетик»:			
Код группы:	2215-3		
Код наименования занятия:	2215-3-001		
Наименование профессии:	Врач медицинский генетик		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.3		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 "Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач медицинский генетик". Предшествующий опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.2 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.3 ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам профессиональной деятельности.		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Медико-генетическое консультирование по вопросам прогноза здорового потомства, рождения ребенка с врожденными пороками развития и наследственными заболеваниями; организация, диагностика и профилактика наследственной и врожденной патологии.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Комплексное медико-генетическое консультирование по вопросам диагностики редких хромосомных синдромов и наследственных заболеваний. 2. Применение высокотехнологичных медицинских услуг при диагностике и лечении наследственной, хромосомной и врожденной патологии. 3. Организация консультативных услуг врачам медицинским генетикам. 4. Организация и контроль деятельности врачей медицинских генетиков.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Проведение экспертизы объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами медицинскими генетиками.	
Трудовая функция 1: Комплексное медико-генетическое консультирование по вопросам диагностики редких хромосомных синдромов и наследственных заболеваний.	Навык 1: Комплексное медико-генетическое консультирование по вопросам диагностики редких хромосомных синдромов	Умения: 1. Навыки проведения синдромальной диагностики при наследственной патологии; 2. Навыки анализа результатов цитогенетических исследований при диагностике редких хромосомных синдромов; 3. Навыки проведения молекулярно-цитогенетических исследований; 4. Навыки работы в составе врачебных консилиумов, в том числе пренатального консилиума; 5. Умение синтезировать информацию из заключений консультантов при диагностике редких хромосомных болезней; 6. Навыки расчета и анализа показателей перинатальной заболеваемости и смертности от генетических нарушений.	

		Знания:
		1. Знание эпидемиологии, этиологии, клинической картины, диагностики редких хромосомных синдромов; 2. Знание показаний к назначению цитогенетических и молекулярно- цитогенетических исследований для диагностики редких наследственных заболеваний; 3. Знание основных результатов современных исследований в отношении диагностики редких хромосомных синдромов, признанные в сообществе врачей-цитогенетиков в последние пять лет.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Комплексное медико-генетическое консультирование по вопросам диагностики наследственных заболеваний.	Умения:
		1. Навыки анализа результатов комплексного медико-генетического консультирования и лабораторно-диагностических исследований при диагностике редких наследственных заболеваний; 2. Навыки анализа результатов инструментальных методов диагностики при редких наследственных заболеваниях; 3. Умение интерпретировать результаты микроядерного теста для формирования группы риска по реализации хромосомных аберраций; 4. Умение интерпретировать результаты молекулярно-генетического исследования при редких моногенных болезнях; 5. Навыки организации врачебных консилиумов, в том числе пренатального консилиума; 6. Умение синтезировать информацию из заключений консультантов при диагностике редких наследственных заболеваниях.
		Знания:
		1. Знание эпидемиологии, этиологии, клинической картины, диагностики редких наследственных заболеваний; 2. Знание показаний к назначению лабораторно-диагностических исследований и инструментальных методов при диагностике редких наследственных заболеваний; 3. Знание значений хромосомных аберраций для реализации наследственной и мультифакториальной патологии человека; 4. Знание молекулярных основ и клиническое значение определенных мутаций при моногенных болезнях; 5. Знание основных результаты современных исследований в отношении диагностики редких наследственных заболеваний, признанные в сообществе врачей-генетиков в последние пять лет.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Применение высокотехнологичных медицинских услуг при диагностике и лечении наследственной, хромосомной и врожденной патологии.		

	Навык 1: Применение высокотехнологичных медицинских услуг диагностике и лечении наследственной, хромосомной и врожденной патологии.	Умения:
		1. Навыки осмотра пациентов перед, во время и после проведения диагностических мероприятий с использованием высокотехнологичных молекулярно-генетических методов с коррекцией проводимых мероприятий; 2. Навыки проведения диагностических мероприятий с использованием высокотехнологичных молекулярно-генетических методов; 3. Умение решать проблемы, наблюдающиеся у пациентов, прошедших диагностику с использованием высокотехнологичных молекулярно-генетических методов; 4. Навыки оценки показаний и противопоказаний к лечебным мероприятиям в рамках высокотехнологичных медицинских услуг по специальности "Медицинская генетика"; 5. Умение подбирать оптимальный метод лечения пациенту с наследственной патологией в рамках высокотехнологичных медицинских услуг.
		Знания:
		1. Знание показаний и противопоказаний к диагностическим процедурам в рамках высокотехнологичных медицинских услуг по специальности "Медицинская генетика"; 2. Знание методик проведения высокотехнологичных молекулярно-генетических методов; 3. Знание основ и принципов лечения наследственной патологии в рамках высокотехнологичных медицинских услуг; 4. Знание техники проведения основных методов лечения в рамках в рамках высокотехнологичных медицинских услуг; 5. Знание осложнений лечебных процедур, проводимых в рамках высокотехнологичных медицинских услуг по специальности "Медицинская генетика", технического характера и принципы борьбы с ними; 6. Знание принципов долгосрочного мониторинга пациентов после лечебных мероприятий, проведенных в рамках высокотехнологичных медицинских услуг по специальности "Медицинская генетика".
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Организация консультативных услуг врачам медицинским генетикам.	Навык 1: Оказание консультационных услуг врачам медицинским генетикам.	Умения:
		1. Навыки организационно-методического руководства деятельностью менее квалифицированных врачей медицинских генетиков; 2. Навыки оказания консультативной помощи врачам медицинским генетикам при сложных случаях медикогенетического консультирования беременных группы генетического риска или семей с наследственной патологией в вопросах диагностики и лечения; 3. Умение принимать решения по спорным вопросам направления в профильные отделения городского, областного и республиканского значения лиц, требующих применения специальных методов исследования и лечения в рамках медицинских услуг по специальности "Медицинская генетика".

		Знания:
		1. Знание генома человека, структуры и изменчивости генома; 2. Знание основных результатов современных исследований, признанных в сообществе врачей медицинской генетики; 3. Знание генетической диагностики, знание баз данных по синдромальной диагностике наследственной и врожденной патологии; 4. Знание молекулярно-генетических методов обследования пациентов детского и взрослого возраста для постановки диагноза; 5. Знание лабораторных данных биологических жидкостей организма в норме и при генетических патологиях у взрослых и детей; 6. Знание возрастных особенностей организма человека и его функциональных систем.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Трудовая функция 4: Организация и контроль деятельности врачей медицинских генетиков.	Навык 1: Организация и контроль деятельности врачей медицинских генетиков.	Умения:
		1. Навыки организации работы структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь населению на амбулаторно-поликлиническом, стационарозамещающем уровнях; 2. Навыки координации маршрута движения пациента и обеспечения преемственности при оказании медицинской помощи врачами медицинскими генетиками; 3. Умение принимать меры планового и экстренного характера при возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью пациентов с генетическими заболеваниями, наследственными синдромами; 4. Умение планировать и прогнозировать деятельность структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь населению на амбулаторно-поликлиническом, стационарозамещающем уровнях.
		Знания:
		1. Знание стандартов, НПА и других регламентирующих документов для организаций ПМСП и врачей медицинских генетиков; 2. Знание основных результатов современных исследований, признанные в сообществе врачей медицинских генетиков; 3. Знание генома человека, структуры и изменчивости генома; 4. Генетические варианты при заболеваниях с наследственной предрасположенностью.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
	Навык 2: Контроль деятельности врачей медицинских генетиков.	Умения:
		1. Умение организовывать контроль за расходными материалами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами для пациентов; 2. Навыки контроля качества заполнения и свода информации по Регистру и годовой отчетности; 3. Навыки своевременного предоставления отчетности в уполномоченный орган в области здравоохранения по отчетным формам.
		Знания:
		1. Знание основных результатов современных исследований, признанных в сообществе врачей медицинских генетиков.

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Дополнительная трудовая функция 1: Проведение экспертизы объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами медицинскими генетиками.	Навык 1: Экспертиза объема и качества медицинских услуг, оказываемых врачами медицинскими генетиками.	Умения:
		1. Навыки контроля объемов и качества медицинских услуг, оказываемых врачами медицинскими генетиками; 2. Навыки проведения мониторинга ключевых показателей медицинской помощи в рамках специальности «Медицинская генетика»; 3. Навыки предоставления консультативной помощи работникам органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также других государственных органов в вопросах качества оказания медицинской помощи и ведения медицинской документации по специальности «Медицинская генетика»; 4. Умение проводить анализ учетной и отчетной документации субъекта здравоохранения, предоставляющего медицинские услуги, оказываемые врачами медицинскими генетиками; 5. Умение определять факторы риска и своевременно информировать руководство организации о возникающих системных проблемах в области качества медицинских услуг, оказываемых врачами медицинскими генетиками.
		Знания:
		1. Знание принципов информационного обеспечения работы независимого эксперта4 2. Знание показателей здоровья населения; 3. Знание заболеваемости населения, методов ее изучения и анализа; 4. Знание принципов формирования и основных показателей медицинской статистики; 5. Знание основ лицензирования, аттестации, сертификации в области здравоохранения; 6. Знание всех видов экспертиз в здравоохранении; 7. Знание основ проведения экспертной оценки качества медицинских услуг и государственного контроля; 8. Знание основ экспертной оценки качества медицинских услуг и службе внутреннего аудита; 9. Знание основ стандартизации в здравоохранении; 10. Знание основ аккредитации медицинских организаций; 11. Знание стандартов аккредитации; 12. Знание принципов доказательной медицины; 13. Знание основных медицинских ошибок; 14. Знание правил и принципов взаимодействия с другими органами и организациями по вопросам экспертизы; 15. Знание методики проведения экспертизы качества медицинской помощи (методы, технология, анализ, оценка, мониторинг); 16. Знание порядка экспертной оценки качества работы организаций здравоохранения на основе данных программных комплексов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.

Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 сентября 2023 года № 149 "Об утверждении Стандарта организации оказания медико-генетической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2023 года № 33421)		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Врач-резидент медицинский генетик	
12. Карточка профессии «Врач медицинский генетик»:			
Код группы:	2215-3		
Код наименования занятия:	2215-3-001		
Наименование профессии:	Врач медицинский генетик		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.4		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 "Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач медицинский генетик". Предшествующий опыт работы для данной квалификации на подуровне 7.3 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.4 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам инновационных, передовых технологий профессиональной деятельности, из них не менее 4 кредитов (120 часов) по вопросам проведения независимой экспертизы качества медицинских услуг (помощи).		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Медико-генетическое консультирование по вопросам прогноза здорового потомства, рождения ребенка с врожденными пороками развития и наследственными заболеваниями; организация, диагностика и профилактика наследственной и врожденной патологии; экспертиза объема и качества медицинских услуг в области медицинской генетики.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности "Медицинская генетика" и обеспечение трансферта новых технологий в практику.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Экспертиза стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций по специальности "Медицинская генетика".	
Трудовая функция 1: Методическое обеспечение решения проблем эффективности и качества			

специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг по специальности "Медицинская генетика" и обеспечение трансферта новых технологий в практику.	Навык 1: Разработка и проведение мероприятий по улучшению качества и внедрению новых методов диагностики и лечения по специальности "Медицинская генетика".	Умения: 1. Навыки изучения мнения сотрудников и информирования персонала о мерах по улучшению качества и обеспечению безопасности пациентов при осуществлении специализированной медицинской помощи, высокотехнологичных медицинских услуг в рамках специальности "Медицинская генетика"; 2. Навыки повышения потенциала организации, осуществляющей специализированную медицинскую помощь, высокотехнологичные медицинские услуги в рамках специальности "Медицинская генетика" по вопросам обеспечения качества медицинской помощи; 3. Навыки оказания методологической поддержки медицинскому персоналу организации здравоохранения по вопросам качества услуг специализированной медицинской помощи, высокотехнологичных медицинских услуг в рамках специальности "Медицинская генетика"; 4. Умение разрабатывать стандарты, клинические протокола, алгоритмы и инструкции, методические разработки по специализированной медицинской помощи, высокотехнологичным медицинским услугам в рамках специальности "Медицинская генетика" на основе систематического поиска доказательств, критического анализа полученной информации и результатов своей профессиональной деятельности; 5. Навыки обеспечения трансферта новых технологий в практику; 6. Навыки поиска новых технологий, повышающих качество, эффективность и безопасность медицинских услуг в области медицинской генетики; 7. Умение осуществлять трансферт высокоспециализированных технологий в медицинской генетике; 8. Навыки оформления внедрения новых высокоспециализированных методов диагностики и лечения наследственных заболеваний; 9. Навыки мониторинга и контроля за внедрением новых высокоспециализированных методов диагностики и лечения наследственных заболеваний; 10. Умение анализировать и давать оценку качеству, эффективности и безопасности медицинских услуг в области медицинской генетики.
		Знания: 1. Знание методологии прикладных исследований; 2. Знание количественных методов статистического анализа и прогнозирования; 3. Знание актуальных вопросов развития медицинской генетики; 4. Знание инструкций и методических рекомендаций по разработке стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций по специальности "Медицинская генетика"; 5. Системные знания, видение актуальных проблем в области медицинской генетики.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Экспертиза стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций по специальности "Медицинская генетика".		

	Навык 1: Осуществление экспертной деятельности.	Умения:
		1. Навыки проведения экспертизы стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций по специальности "Медицинская генетика"; 2. Навыки рецензирования стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций по специальности "Медицинская генетика"; 3. Навыки формирования экспертного заключения по качеству разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций по специальности "Медицинская генетика".
		Знания:
		1. Знание методов проведения экспертизы стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций" 2. Знание правил рецензирования стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций" 3. Знание правил формирования экспертного заключения по качеству разработки стандартов, клинических протоколов, алгоритмов и инструкций.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию Инновация	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 сентября 2023 года № 149 "Об утверждении Стандарта организации оказания медико-генетической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2023 года № 33421)	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач-резидент медицинский генетик

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

13. Наименование государственного органа:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Исполнитель:
Халыкова М.Б., +7 (777) 999 94 17, m.khalykova@dsm.gov.kz
14. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Учебно-методическое объединение направления подготовки "Здравоохранение" Республиканского учебно-методического совета Министерства высшего образования и науки Республики Казахстан
Руководитель проекта:
Сыдыкова С.И.
E-mail: s.sydykova@mail.ru
Номер телефона: +7 (777) 681 29 25
15. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 1 , 27.11.2023 г.
16. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 21.11.2023 г.
17. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 27.12.2023 г.
18. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2023 г.
19. Дата ориентировочного пересмотра: 30.11.2026 г.